



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

Introduzione all'Intelligenza Artificiale

Intelligenza Artificiale

Ingegneria Informatica

Docente

Domenico Fabio Savo

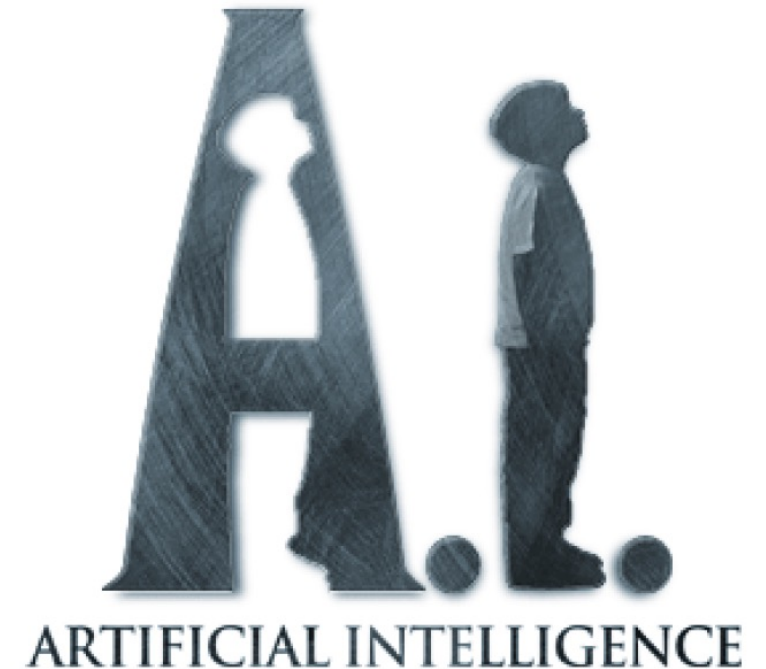
L'intelligenza Artificiale

Il sogno dell'uomo di costruire (creare?) qualcosa di simile a lui

È solo fantascienza?

In un mondo che cambia velocemente grazie alle nuove tecnologie fare previsioni è un compito complesso.

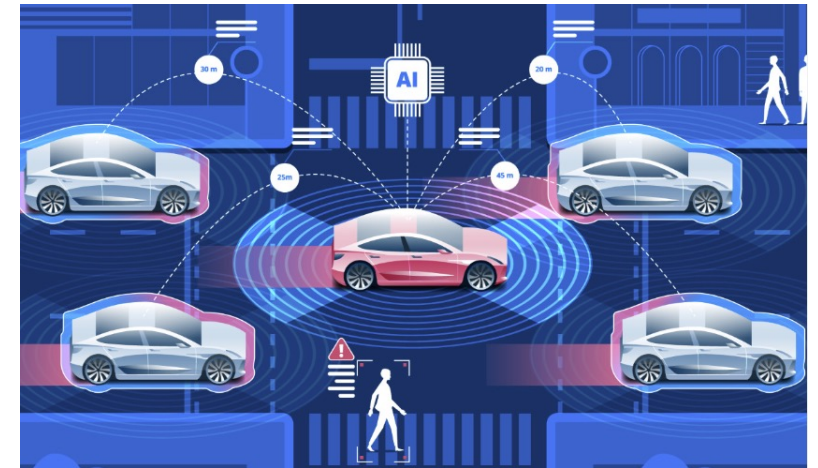
Le cose cambiano talmente rapidamente nel mondo della ricerca, delle applicazioni e le conseguenze possono essere imprevedibili



Le applicazione dell'Intelligenza Artificiale

Ad oggi l'intelligenza Artificiale è già ampiamente utilizzata

- The Internet Of Things (IoT)
- Guida autonoma di veicoli
- LLM, es. GhatGPT
- Assistenti Vocali (Google Assistant, Alexa, Siri, ecc.)
- Ecc.



Cosa è l'intelligenza Artificiale?

Studio del modo
in cui opera il
cervello



Progetta sistemi
artificiali
intelligenti



Che si intende per
comportamento
intelligente?



Emula il cervello
umano



Studia
L'intelligenza...
Ma cosa è
l'intelligenza?



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

Cosa è l'intelligenza?

In **psicologia**, l'intelligenza è l'insieme di funzioni conoscitive, adattative e immaginative, generate dall'attività cerebrale dell'uomo e di alcuni animali.

È anche definibile come la capacità di ragionare, apprendere, risolvere problemi, comprendere a fondo la realtà, le idee e il linguaggio.

Sebbene molti considerino il concetto di intelligenza in un ambito più ampio, molte scuole di psicologia considerano l'intelligenza come distinta da tratti della personalità come il carattere, la creatività o la saggezza.

In **filosofia**, per intelletto si intende quella facoltà mentale che ha ogni essere umano di comprendere la realtà e di farsi delle idee, la quale comporta a sua volta la capacità di scegliere, discernere, confrontare, comparare, dissociare, associare, sintetizzare.

L'insieme di queste funzioni viene chiamata **capacità intellettuale**.



Intelligenza Artificiale

L'**Intelligenza Artificiale** (IA), è quella disciplina dell'Informatica che studia i fondamenti teorici, metodologici e tecnici che consentono di progettare sistemi hardware e software capaci di fornire all'elaboratore elettronico prestazioni che, a un osservatore comune, sembrerebbero essere di pertinenza esclusiva dell'intelligenza umana.

L'IA è al tempo stesso scienza e ingegneria

- È una **scienza** perché, nel momento in cui vengono emulati con determinati sistemi artificiali alcuni dei comportamenti intelligenti, l'uomo consegue l'obiettivo di formulare modelli oggettivi e rigorosi e di ottenere conferme sperimentali; ciò permette di progredire nello studio dell'intelligenza umana.
- È **ingegneria** perché, quando si ottengono dalle macchine prestazioni che emulano taluni comportamenti, erroneamente ritenuti inaccessibili all'ambito artificiale, si fornisce un oggettivo progresso al contributo che l'ingegneria offre al miglioramento della vita dell'uomo.



Storia dell'Intelligenza Artificiale

L'Intelligenza Artificiale ha ereditato molte idee e tecniche da altre discipline, quali la filosofia, la matematica e la psicologia.

È senza dubbio con la cibernetica e l'informatica che queste influenze si manifestano e aprono la strada alla nascita ufficiale dell'Intelligenza Artificiale.

Fondamentale l'apporto dato da due scienziati considerati i padri della moderna informatica:

- **Alan Turing (1912-1954):** conosciuto per gli studi sulla computabilità e per il modello teorico (Macchina di Turing, MDT) secondo il quale, se un problema è codificabile con un algoritmo, allora esiste una macchina in grado di risolverlo.
- **John von Neumann (1903-1957):** a cui si deve il modello dell'architettura dei moderni calcolatori. Fu il primo a pensare a programmi che potessero autonomamente duplicarsi, esattamente come succede agli organismi viventi più semplici (cellule, batteri).



Intelligenza Artificiale e Cibernetica

All'inizio degli anni Quaranta si comincia a indicare con il termine **cibernetica** lo studio sistematico dei processi riguardanti la comunicazione e il controllo sia negli animali sia nelle macchine.

Warren McCulloch e Walter Pitts propongono nel 1943 il primo modello di neuroni artificiali, attingendo alla conoscenza della fisiologia e delle funzioni di base dei neuroni, alla logica e alla teoria della computabilità di Alan Turing.

Per la prima volta si parla di **reti neurali**.

Nel 1949 Donald Hebb dimostra come una semplice regola di aggiornamento per modificare le forze di connessione fra i neuroni possa dare luogo a processi di apprendimento.

Il tema dell'**Apprendimento**, centrale nelle reti neurali, è quello sul quale si sono concentrate, dalla metà degli anni Cinquanta, le ricerche in Intelligenza Artificiale.



L'importanza del contributo di Alan Turing

Il contributo di **Alan Turing (1912-1954)** all'IA deve essere riconosciuto non solo nell'ambito dei fondamenti dell'informatica, ma anche in quello del dibattito filosofico relativo ai limiti e alle potenzialità delle nuove “macchine pensanti”.

Nel suo articolo *Computing machinery and intelligence, 1950*, Turing propone il famoso **test** che porta il suo nome per verificare la presenza o meno di intelligenza in una macchina.



Il gioco dell'Imitazione

Il test di Turing prende spunto da un gioco, chiamato "**gioco dell'imitazione**" (the imitation game), con tre partecipanti: un uomo **A**, una donna **B**, e una terza persona **C**.

C è tenuto separato dagli altri due e tramite una serie di domande deve stabilire chi è l'uomo e chi è la donna.

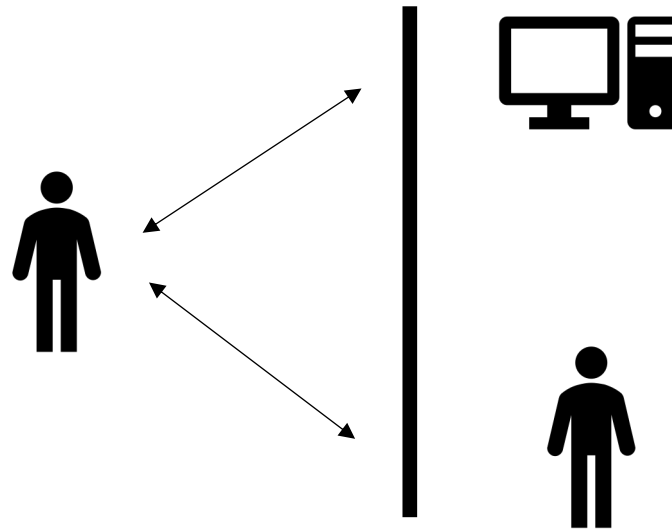
Affinché **C** non possa disporre di alcun indizio (come l'analisi della grafia o della voce), le risposte alle sue domande devono essere dattiloscritte



Il Test di Turing

Il test di Turing si basa sul presupposto che una macchina si sostituisca ad **A**.

Se la percentuale di volte in cui **C** indovina chi è l'uomo e chi è la donna è simile, prima e dopo la sostituzione di **A** con la macchina, allora la macchina stessa dovrebbe essere considerata intelligente, dal momento che - in questa situazione - sarebbe indistinguibile da un essere umano.



1956: data ufficiale dell'Intelligenza Artificiale

Nell'estate del **1956** un gruppo di studiosi si riunisce al Dartmouth College con lo scopo di esaminare la congettura che ogni aspetto dell'intelligenza possa essere, in linea di principio, descritto in modo tanto preciso da poter far sì che una macchina lo simuli.

Questa data segna l'inizio ufficiale di una **nuova disciplina** che il matematico John McCarthy propose di chiamare **intelligenza artificiale**. Gli altri organizzatori erano Marvin Minsky, Nathaniel Rochester e Claude Elwood Shannon.



Grandi aspettative...

Gli anni che seguirono il seminario di Dartmouth furono pieni di grandi aspettative.

Due tendenze:

- da una parte il gruppo guidato da Newell, Shaw e Simon si interessò alla simulazione dei processi cognitivi umani per mezzo dell'elaboratore (GPS. 1958: paradigma della simulazione);
- dall'altra coloro che miravano al raggiungimento della migliore prestazione possibile per i programmi (paradigma della prestazione o dell'emulazione). Furono sviluppati i primi programmi in grado di risolvere problemi di analogia nell'ambito di semplici figure geometriche, o di manipolare tali figure organizzandole in blocchi sovrapposti.



...e prime delusioni.

Ben presto però i ricercatori cominciano a incontrare i primi insuccessi: metodi adeguati per casi semplici si rivelano totalmente inadeguati in contesti più complessi e ampi (mancanza di scalabilità).

Le grandi aspettative iniziali devono fare i conti con il fallimento dei progetti di traduzione automatica fra linguaggi naturali, fallimento che causò il ritiro delle ingenti sovvenzioni dei governi americano e inglese.



Una dose di realismo

Si capì ben presto che un “comportamento intelligente” non poteva esistere senza una dose di **conoscenza** che aiutasse il sistema artificiale a definire i contesti, valutare la debolezza di modelli teorici, utilizzare il buon senso.

Ottimi risultati si ebbero con il sistema esperto **DENDRAL** (1969), per la risoluzione di problemi di chimica, che deduceva strutture molecolari sulla base di informazioni fornite da uno spettrometro di massa.

DENDRAL doveva il suo successo all'alto numero di regole “ad-hoc” (euristiche) che gli specialisti avevano codificato.

Si svilupparono quindi **Agenti Basati su Conoscenza** cioè programmi che usano **conoscenza** e **inferenza** per risolvere problemi difficili, che di solito richiedono per la soluzione una significativa dose di competenza e buon senso



Agenti (1\2)

Un **agente** è qualcosa che agisce in un ambiente, che fa qualcosa.

È quindi un semplice programma?

No, si suppone che gli agenti artificiali facciano di più: operare autonomamente, essere in grado di percepire l'ambiente, persistere in un'attività per un lungo arco di tempo, adattarsi ai cambiamenti e creare e perseguire degli obiettivi.

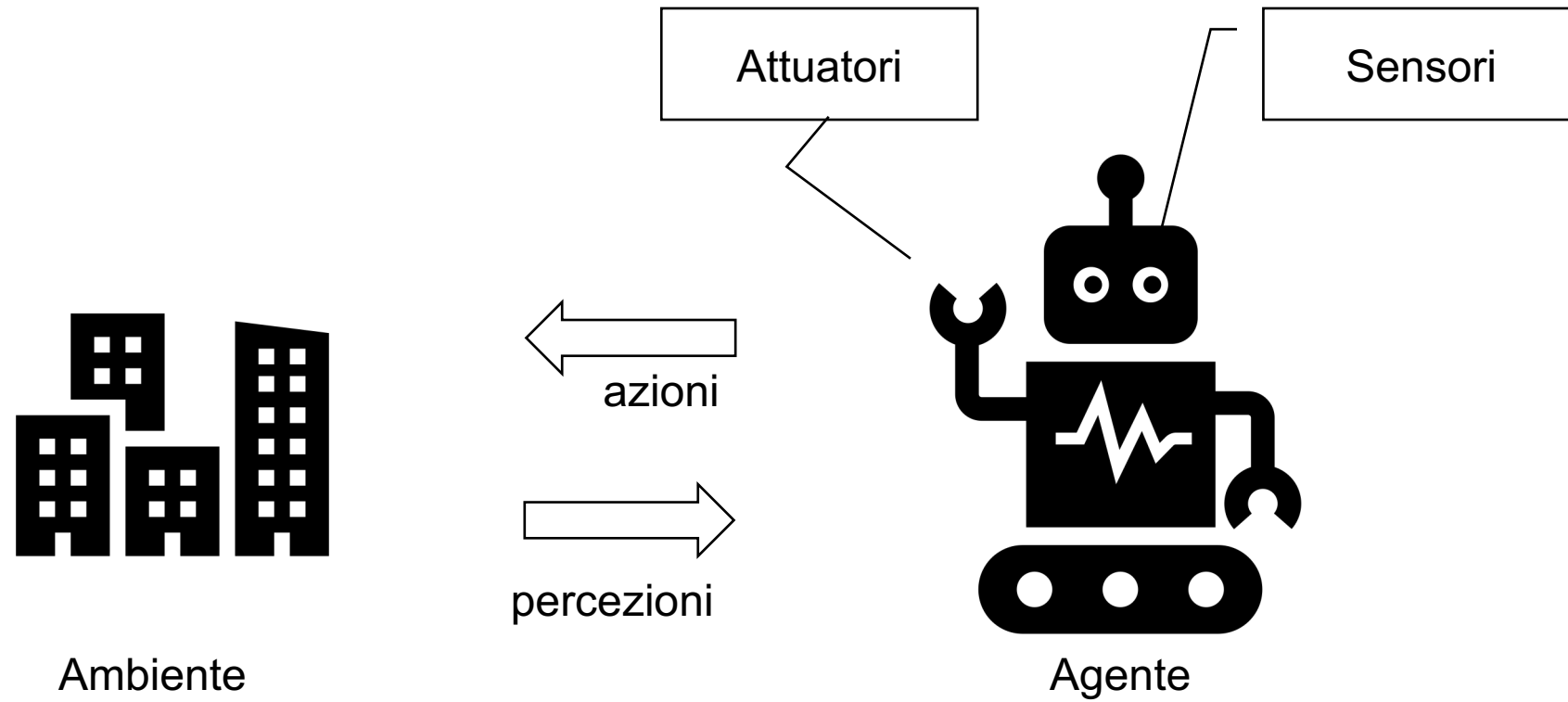
Un **agente razionale** agisce in modo da ottenere il miglior risultato in base alle sue **conoscenze** o, in condizioni di incertezza, il miglior risultato atteso.



Agenti (2\2)

Un *agente* è una entità in grado di **percepire** il proprio ambiente attraverso **sensori** e di **agire** in quell'ambiente attraverso degli **attuatori**

Un **agente software** possiede stringhe di bit al posto delle proprie percezioni e azioni.



Agente logico basato su conoscenza

Possiede una **conoscenza generale** del mondo e delle proprie azioni.

Utilizza il **ragionamento** logico per :

- Mantenere una descrizione del mondo consistente all'arrivo di nuove percezioni
- Dedurre una sequenza di azioni che porteranno all'ottenimento dei propri obiettivi

Possiamo definirlo un **Agente Intelligente**



Sistemi Esperti

- Sono sistemi artificiali in grado di elaborare un particolare tipo di conoscenza: l'**Esperienza** (un insieme di capacità altamente specializzate affinate in una situazione particolare per uno scopo specifico)
- Sono programmi che **rappresentano e ragionano con la** conoscenza di un ambito specialistico allo scopo di risolvere problemi specifici, es: Progettazione, Diagnosi, Pianificazione, ecc.



I primi Sistemi Esperti

- **MYCIN** diagnosticava malattie infettive del sangue. MYCIN utilizza anche tecniche di ragionamento in ambito incerto, associando alle sue decisioni dei fattori di certezza.
- **SHRDLU** sviluppò uno dei primi programmi per la comprensione del linguaggio naturale.
- **LUNAR** consentiva a geologi di porre domande circa i campioni di rocce riportati dalla missione Apollo.



L'interesse dell'industria per l'IA (1980-1988)

- In questo periodo, soprattutto per via del successo ottenuto in alcune specifiche aree dai Sistemi Esperti, partono le prime applicazioni industriali dell' IA.
- Nel 1981, il governo giapponese annuncia il progetto “Fifth Generation”, il cui obiettivo era di costruire architetture orientate ad applicazioni di Intelligenza Artificiale.
- La Xerox, la Texas Instruments, e la Symbolics costruiscono workstations orientate allo sviluppo di applicazioni in Lisp.



Il ritorno delle Reti Neurali (1986 - presente)

Quattro differenti gruppi di ricerca “**riscoprono**” un algoritmo di apprendimento, già scoperto anni prima, basato sulla retropropagazione (“feedback”) dell’errore e lo applicano con successo a molti problemi di apprendimento in informatica e ingegneria.

Il ritorno di questo approccio viene promosso anche dalla nascita di una nuova disciplina: le **scienze cognitive** che, nel 1979, si consacrano ufficialmente come disciplina autonoma.



Ragionamento probabilistico e apprendimento automatico (1987–presente)

La fragilità dei sistemi esperti portò a un nuovo approccio basato sulla probabilità più che sulla logica booleana, sull'**apprendimento automatico** più che sulla programmazione manuale.

Ad oggi, si riconosce che l'apprendimento automatico non dovrebbe essere disgiunto dalla teoria dell'informazione.

Il 1988 fu un anno importante per il collegamento tra l'IA e altri campi quali statistica, ricerca operativa, teoria delle decisioni e teoria del controllo. Il libro Probabilistic Reasoning in Intelligent Systems, di Judea Pearl (1988), portò a una nuova considerazione delle probabilità e della teoria delle decisioni nell'IA. Lo sviluppo delle reti bayesiane da parte di Pearl portò un formalismo rigoroso ed efficiente per rappresentare la conoscenza incerta e algoritmi pratici per il ragionamento probabilistico.



Big Data (2001 – presente)

L'aumento della **potenza di calcolo** e lo sviluppo del **World Wide Web** hanno facilitato la creazione di insiemi di dati (data set) molto grandi (**big data**).

Questi data set contengono migliaia di miliardi di parole di testo, miliardi di immagini e ore di audio vocale e video, dati genomici, dati sui social network, così via.

Ciò ha portato allo sviluppo di **algoritmi di apprendimento** progettati specificamente per trarre vantaggio da questi grandi insiemi di dati.

La disponibilità di big data e lo spostamento verso l'apprendimento automatico aiutò l'IA a recuperare appetibilità commerciale (Havenstein, 2005; Halevy et al., 2009). I big data rappresentarono un fattore determinante nella vittoria del sistema Watson di IBM sui campioni umani nel gioco a quiz Jeopardy! nel 2011.



Deep learning (2011–presente)

Il termine deep learning si riferisce all'apprendimento automatico realizzato usando molteplici livelli di elementi computazionali semplici e regolabili.

I primi esperimenti con reti di questo tipo furono condotti già negli anni 1970, ma solo nel 2011 i metodi di deep learning hanno riscosso un successo reale, prima nel riconoscimento vocale e poi nel riconoscimento visivo di oggetti.

I sistemi di deep learning sono arrivati a superare le prestazioni umane in alcuni compiti di visione (ma non in altri). Progressi simili sono stati ottenuti nel riconoscimento vocale, nella traduzione automatica, nelle diagnosi mediche e nei giochi.

Il deep learning richiede hardware potente. Un algoritmo di deep learning eseguito su hardware specializzato (per esempio GPU) potrebbe arrivare a elaborare più di 10^{14} operazioni al secondo. Inoltre, il deep learning richiede la disponibilità di grandi quantità di dati di addestramento.



Basi teoriche dell'I.A.

Tradizionale: visione algoritmica della mente che considera i meccanismi mentali simili ai programmi; i sistemi di intelligenza artificiale si basano in prevalenza sul paradigma deduttivo.

Moderna: teoria dei modelli mentali. I processi mentali sono basati su meccanismi analogici di confronto della realtà con rappresentazioni interne; i programmi di intelligenza artificiale utilizzano processi induttivi e incrementali.



Questi di fondo dell'Intelligenza Artificiale

Per comprendere la realtà è necessario confrontare i fenomeni esterni con rappresentazioni interne.

- *Ma in che modo costruire rappresentazioni interne?*

Solo i processi mentali razionali possono essere riprodotti dall'informatica (non le emozioni).

- *Ma quali meccanismi razionali?*



La ricerca in Intelligenza Artificiale

Principalmente la ricerca è centrata su:

- **Sviluppo di metodi e teorie inerenti:**
 - Rappresentazione della Conoscenza
 - Ragionamento Automatico e Ricerca di soluzioni
 - Pianificazione
 - Apprendimento Automatico
- **Sviluppo di sistemi funzionanti nelle aree applicative:**
 - Sistemi Esperti
 - Robotica
 - Elaborazione del Linguaggio naturale
 - Elaborazione di Immagini

